

## Лабораторная работа № 6.

# Развёртывание LDAP-каталога OpenLDAP и подключение Linux-клиента через SSSD

**Тема:** OpenLDAP, LDIF, LDAP Search/Bind, SSSD, NSS, PAM и автоматическое создание домашнего каталога

**Цель:** Научиться развёртывать LDAP-каталог company.test, создавать структуру каталога, пользователя и POSIX-группу через LDIF, проверять LDAP Search и Bind, а затем подключать Linux-клиент через SSSD, NSS и PAM.

**Дисциплина:** Администрирование Linux

## Лабораторная работа № 6. Подробная инструкция

В этой работе сервер ldap01 будет хранить централизованный каталог company.test. В каталоге создаются контейнеры users и groups, POSIX-группа admins и пользователь i.ivanov. Клиент client01 должен находить этого пользователя через SSSD как обычную системную учётную запись Linux.

Схема стенда



LDAP Base DN: dc=company,dc=test  
Users: ou=users,dc=company,dc=test  
Groups: ou=groups,dc=company,dc=test

Важно: LDAP без TLS используется только в изолированном учебном стенде. В рабочей сети Simple Bind с передачей пароля по незашифрованному LDAP использовать нельзя.

## Исходные данные

### Параметры лабораторной

| Параметр                   | Значение                   |
|----------------------------|----------------------------|
| Внутренняя сеть VirtualBox | ldap-lab                   |
| LDAP-сервер                | ldap01, 192.168.10.60/24   |
| LDAP-клиент                | client01, 192.168.10.70/24 |
| DNS-имя сервера            | ldap01.company.test        |

| Параметр         | Значение                                 |
|------------------|------------------------------------------|
| URI LDAP         | ldap://192.168.10.60                     |
| Base DN          | dc=company,dc=test                       |
| Users OU         | ou=users,dc=company,dc=test              |
| Groups OU        | ou=groups,dc=company,dc=test             |
| Пользователь     | uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test |
| Группа           | cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test   |
| UID пользователя | 10001                                    |
| GID группы       | 10001                                    |
| Домашний каталог | /home/i.ivanov                           |
| Shell            | /bin/bash                                |

Если DNS-имя ldap01.company.test ещё не настроено, все проверки выполняйте по IP-адресу 192.168.10.60. Отдельная настройка DNS в эту лабораторную не входит.

## Перед началом работы

- Создайте снимки VirtualBox для ldap01 и client01.
- Не удаляйте локальную административную учётную запись на client01.
- Не вставляйте открытые пароли в отчёт.
- Не прикладывайте полный хэш userPassword.
- Перед ldapadd и ldapmodify внимательно проверяйте DN.
- После изменения /etc/sss/sss.conf всегда проверяйте синтаксис и права файла.

## Этап 1. Подготовка стенда

### 1.1. Настройка VirtualBox

Для ldap01 используйте два сетевых адаптера: Adapter 1 — NAT для установки пакетов, Adapter 2 — Internal Network с именем ldap-lab. client01 должен находиться в той же внутренней сети. Для установки пакетов клиенту можно временно добавить NAT вторым адаптером.

Адресный план

```
ldap01    192.168.10.60/24
client01  192.168.10.70/24
Network   192.168.10.0/24
```

### 1.2. Настройка hostname

На сервере

```
sudo hostnamectl set-hostname ldap01
```

```
На клиенте
```

```
sudo hostnamectl set-hostname client01
```

### 1.3. Проверка адресов

```
Проверка на обеих машинах
```

```
ip -br a  
ip route
```

Внутренний интерфейс ldap01 должен иметь 192.168.10.60/24, а client01 — 192.168.10.70/24. Шлюз на внутреннем интерфейсе не нужен.

### 1.4. Проверка связи

```
С ldap01
```

```
ping -c 4 192.168.10.70
```

```
С client01
```

```
ping -c 4 192.168.10.60
```

Переходите дальше только после того, как сервер и клиент отвечают друг другу по внутренним IP-адресам.

## Этап 2. Установка OpenLDAP и клиентских утилит

### 2.1. Установка slapd и ldap-utils

```
На ldap01
```

```
sudo apt update  
sudo apt install slapd ldap-utils -y
```

slapd — сервер OpenLDAP. Пакет ldap-utils содержит ldapsearch, ldapadd, ldapwhoami, ldapmodify и другие административные утилиты.

### 2.2. Настройка основной базы LDAP

Для воспроизводимого стенда выполните повторную конфигурацию slapd и создайте базу dc=company,dc=test.

```
Запуск configurатора
```

```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

### Рекомендуемые ответы для учебного стенда

| Вопрос | Ответ |
|--------|-------|
|--------|-------|

| Вопрос                                | Ответ                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Omit OpenLDAP server configuration?   | No                                     |
| DNS domain name                       | company.test                           |
| Organization name                     | Company                                |
| Administrator password                | Задайте учебный пароль и запомните его |
| Database backend                      | MDB, если предлагается выбор           |
| Remove database when slapd is purged? | No                                     |
| Move old database?                    | Yes, если вопрос появляется            |

После такой настройки Base DN будет dc=company,dc=test, а административный DN — cn=admin,dc=company,dc=test.

## 2.3. Проверка службы и порта

Служба slapd

```
systemctl status slapd
```

Порт LDAP

```
sudo ss -tulpen | grep ':389'
```

Ожидаемый результат: slapd имеет состояние active (running), а TCP-порт 389 слушается.

## Этап 3. Создание структуры каталога

База dc=company,dc=test уже создана конфигуратором. Теперь добавим два Organizational Unit: users и groups.

Создание LDIF-файла

```
nano ~/01-structure.ldif
```

01-structure.ldif

```
dn: ou=users,dc=company,dc=test
objectClass: organizationalUnit
ou: users
```

```
dn: ou=groups,dc=company,dc=test
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
```

Каждая LDAP-запись отделяется пустой строкой. DN должен точно соответствовать структуре каталога.

Добавление OU

```
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 \  
-D "cn=admin,dc=company,dc=test" \  
-W -f ~/01-structure.ldif
```

Ключ -x включает Simple Authentication, -D задаёт bind DN администратора, -W запрашивает пароль интерактивно.

### 3.1. Проверка структуры

Поиск DN

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 \  
-b dc=company,dc=test dn
```

В результате должны присутствовать dc=company,dc=test, ou=users,dc=company,dc=test и ou=groups,dc=company,dc=test.

## Этап 4. Создание группы admins

Создание LDIF

```
nano ~/02-group.ldif
```

02-group.ldif

```
dn: cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test  
objectClass: top  
objectClass: posixGroup  
cn: admins  
gidNumber: 10001  
memberUid: i.ivanov
```

objectClass posixGroup делает запись пригодной для представления Linux-группы. gidNumber должен совпадать с основным gidNumber пользователя.

Добавление группы

```
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 \  
-D "cn=admin,dc=company,dc=test" \  
-W -f ~/02-group.ldif
```

## Этап 5. Создание LDAP-пользователя i.ivanov

### 5.1. Создание хэша пароля

Пароль пользователя не записывайте в LDIF открытым текстом. Сначала создайте хэш.

Генерация хэша

```
slappasswd
```

Введите учебный пароль два раза. Команда вернёт строку вида {SSHA}.... Скопируйте её временно для создания LDIF, но не публикуйте полный хэш в отчёте.

## 5.2. LDIF пользователя

Создание файла

```
nano ~/03-user.ldif
```

03-user.ldif

```
dn: uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: i.ivanov
cn: Ivan Ivanov
sn: Ivanov
givenName: Ivan
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/i.ivanov
loginShell: /bin/bash
userPassword: <BCTABbTE_HASH_ИЗ_SLAPASSWD>
```

UID 10001 и GID 10001 взяты из исходных данных лабораторной. homeDirectory и loginShell также должны совпадать с заданием.

Добавление пользователя

```
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 \
-D "cn=admin,dc=company,dc=test" \
-W -f ~/03-user.ldif
```

## 5.3. Проверка пользователя

Поиск пользователя

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 \
-b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)' \
dn uid uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
```

Проверка группы

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 \
-b dc=company,dc=test '(cn=admins)' \
dn cn gidNumber memberUid
```

Переходите дальше только если LDAP возвращает пользователя i.ivanov с UID 10001 и GID 10001, а группу admins с GID 10001.

## Этап 6. Проверка LDAP Search и Bind

### 6.1. Что проверяет Search

LDAP Search проверяет, что запись существует и сервер может вернуть её атрибуты.

Поиск i.ivanov

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 \  
-b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)'
```

### 6.2. Что проверяет Bind

LDAP Bind проверяет аутентификацию: может ли пользователь подтвердить свою личность своим DN и паролем.

Проверка bind пользователя

```
ldapwhoami -x -H ldap://127.0.0.1 \  
-D "uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test" \  
-W
```

Ожидаемый результат

```
dn:uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
```

Если получена ошибка Invalid credentials (49), проверьте DN пользователя, пароль и значение userPassword до перехода к настройке клиента.

## Этап 7. Проверка LDAP с client01 до настройки SSSD

Перед SSSD полезно убедиться, что клиент напрямую достигает LDAP-сервера и получает записи. Это помогает отделить проблемы сети/OpenLDAP от проблем SSSD.

Установка ldap-utils на client01

```
sudo apt update  
sudo apt install ldap-utils -y
```

Проверка порта

```
nc -vz 192.168.10.60 389
```

Если команда nc отсутствует, достаточно выполнить ldapsearch ниже.

LDAP Search с клиента

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://192.168.10.60 \  
-b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)' \  
dn uid uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
```

## Этап 8. Установка SSSD на client01

SSSD будет получать из LDAP данные учётных записей и участвовать в аутентификации через NSS и PAM.

Установка пакетов

```
sudo apt install sssd sssd-ldap sssd-tools \
    libnss-sss libpam-sss libpam-modules ldap-utils -y
```

В исходном задании упомянут libpam-mkhomedir. В Debian 12/13 модуль pam\_mkhomedir.so входит в пакет libpam-modules, поэтому отдельный пакет обычно не требуется.

## Этап 9. Настройка /etc/sss/sss.conf

Создание конфигурации

```
sudo nano /etc/sss/sss.conf
```

Учебная конфигурация SSSD

```
[sss]
config_file_version = 2
services = nss, pam
domains = company.test

[domain/company.test]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
access_provider = permit

ldap_uri = ldap://192.168.10.60
ldap_search_base = dc=company,dc=test
ldap_user_search_base = ou=users,dc=company,dc=test
ldap_group_search_base = ou=groups,dc=company,dc=test
ldap_schema = rfc2307

cache_credentials = true
enumerate = false

# ТОЛЬКО для изолированного учебного стенда без TLS:
ldap_id_use_start_tls = false
ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production = true
```

Последняя опция имеет намеренно предупреждающее имя: она отключает требование защищённого канала для LDAP-аутентификации. Используйте её только в изолированной лабораторной сети. В реальной инфраструктуре настройте StartTLS или LDAPS и удалите эту опцию.

### 9.1. Права на sssd.conf

SSSD требует строгие права на конфигурационный файл.

Права файла

```
sudo chown root:root /etc/sss/sss.conf
sudo chmod 600 /etc/sss/sss.conf
```

## 9.2. Проверка конфигурации

Проверка SSSD

```
sudo sssctl config-check
```

Если config-check сообщает ошибку, исправьте её до запуска SSSD.

Запуск SSSD

```
sudo systemctl enable --now sssd
sudo systemctl restart sssd
systemctl status sssd
```

## Этап 10. Подключение NSS к SSSD

NSS определяет, откуда Linux получает сведения о пользователях и группах. После установки libnss-sss строки passwd и group должны содержать источник sss.

Проверка nsswitch.conf

```
grep -E '^(passwd|group|shadow):' /etc/nsswitch.conf
```

Принципиальный вид

```
passwd: ... sss
group:  ... sss
shadow: ... sss
```

Не заменяйте существующие источники NSS. Если sss отсутствует, добавьте его в строки passwd и group, сохранив files и другие уже настроенные источники.

## Этап 11. Проверка пользователя через NSS

Теперь проверяем не LDAP напрямую, а системный механизм Linux.

Поиск пользователя

```
getent passwd i.ivanov
```

Пример ожидаемого результата

```
i.ivanov:*:10001:10001:Ivan Ivanov:/home/i.ivanov:/bin/bash
```

Проверка UID/GID

```
id i.ivanov
```

Ожидается UID 10001 и основной GID 10001. Если ldapsearch работает, а getent нет, проблема уже не в LDAP-сервере, а в SSSD/NSS на client01.

## Этап 12. Автоматическое создание домашнего каталога

В LDAP для пользователя задан homeDirectory=/home/i.ivanov, но сам каталог на клиенте ещё не существует. PAM может создать его при первом успешном входе.

Включение pam\_mkhome

```
sudo pam-auth-update --enable mkhome
```

Если команда открыла интерактивное меню, убедитесь, что включён пункт Create home directory on login.

Проверка PAM-модуля

```
grep -R 'pam_mkhome' /etc/pam.d/common-session*
```

## Этап 13. Проверка входа пользователя

Проверьте аутентификацию i.ivanov на client01. Можно использовать локальную консоль, su или SSH, если SSH уже настроен.

Проверка через su

```
su - i.ivanov
```

Введите LDAP-пароль пользователя. После успешного входа выполните:

Внутри сеанса пользователя

```
whoami  
id  
pwd
```

Команда pwd должна показать /home/i.ivanov.

После выхода из сеанса

```
exit  
ls -ld /home/i.ivanov
```

Домашний каталог должен существовать и принадлежать UID/GID LDAP-пользователя.

## Этап 14. Проверка состояния SSSD

Проверка домена

```
sudo sssctl domain-status company.test
```

```
Дополнительная проверка пользователя
```

```
sudo sssctl user-checks i.ivanov
```

При изменении LDAP-записей или конфигурации SSSD полезно очистить кэш и повторить запрос.

```
Очистка кэша SSSD
```

```
sudo sss_cache -E  
sudo systemctl restart sssd
```

## Этап 15. Диагностика типовой ошибки

Исходное задание требует смоделировать одну безопасную ошибку. Самый простой вариант — временно остановить slapd, проверить симптомы на клиенте и затем восстановить службу.

```
На ldap01: смоделировать отказ
```

```
sudo systemctl stop slapd
```

```
На client01: диагностика
```

```
getent passwd i.ivanov  
sudo sssctl domain-status company.test  
sudo journalctl -u sssd -n 50 --no-pager
```

В зависимости от состояния кэша getent может ещё вернуть ранее сохранённую учётную запись, но SSSD должен показать проблемы связи или offline-состояние домена.

```
На ldap01: восстановить службу
```

```
sudo systemctl start slapd  
systemctl status slapd
```

```
На client01: повторная проверка
```

```
sudo systemctl restart sssd  
sudo sssctl domain-status company.test  
getent passwd i.ivanov
```

## Диагностические команды

Где искать проблему

| Команда                                           | Что проверяет                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>systemctl status slapd</code>               | Запущен ли LDAP-сервер                 |
| <code>ss -tulpen   grep :389</code>               | Слушается ли LDAP-порт                 |
| <code>ldapsearch ...</code>                       | Доступность каталога и наличие записей |
| <code>ldapwhoami ...</code>                       | Проверка пользовательского Bind        |
| <code>sssctl config-check</code>                  | Синтаксис SSSD                         |
| <code>getent passwd i.ivanov</code>               | Работу NSS через SSSD                  |
| <code>id i.ivanov</code>                          | UID, GID и группы пользователя         |
| <code>sssctl domain-status company.test</code>    | Состояние LDAP-домена в SSSD           |
| <code>journalctl -u slapd -n 50 --no-pager</code> | Ошибки OpenLDAP                        |
| <code>journalctl -u sssd -n 50 --no-pager</code>  | Ошибки SSSD                            |

## Типичные ошибки

### Проблемы и решения

| Симптом                                   | Вероятная причина                             | Что проверить                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ldapsearch: Can't contact LDAP server     | Нет связи или slapd остановлен                | ping, port 389, systemctl status slapd                                     |
| Invalid credentials (49)                  | Неверный DN или пароль                        | DN пользователя и пароль                                                   |
| No such object (32)                       | Неверный Base DN/Search Base                  | dc=company,dc=test и OU                                                    |
| ldapadd: Already exists (68)              | Запись уже создана                            | ldapsearch перед повторным добавлением                                     |
| SSSD не запускается                       | Ошибка sssd.conf или права                    | sssctl config-check, chmod 600                                             |
| getent не находит пользователя            | NSS/SSSD не настроен                          | nsswitch.conf, status sssd, cache                                          |
| id показывает неверный GID                | Несогласованы gidNumber пользователя и группы | LDAP-записи user/group                                                     |
| Вход не работает, но getent работает      | Проблема PAM/auth_provider/пароля             | journalctl -u sssd, ldapwhoami                                             |
| Домашний каталог не создаётся             | Не включён pam_mkhomedir                      | pam-auth-update и common-session                                           |
| Аутентификация LDAP отклоняется из-за TLS | SSSD по умолчанию требует защищённый канал    | В учебном стенде — специальная disable_tls опция; в production — TLS/LDAPS |

## Итоговая проверка

- ldap01 доступен по 192.168.10.60.
- slapd работает и слушает TCP 389.
- База dc=company,dc=test содержит ou=users и ou=groups.
- Группа admins имеет gidNumber 10001.
- Пользователь i.ivanov имеет uidNumber 10001 и gidNumber 10001.
- ldapsearch возвращает пользователя и группу.
- ldapwhoami подтверждает успешный Bind пользователя.
- SSSD на client01 проходит sssctl config-check.
- getent passwd i.ivanov возвращает LDAP-пользователя.
- id i.ivanov показывает UID 10001 и GID 10001.
- После входа существует /home/i.ivanov.
- Диагностическая ошибка смоделирована, найдена и исправлена.

## Паспорт LDAP-каталога

### Заполнить в отчёте

| Параметр                | Значение на стенде                       |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Имя LDAP-сервера        | ldap01                                   |
| IP-адрес LDAP-сервера   | 192.168.10.60                            |
| URI LDAP                | ldap://192.168.10.60                     |
| Base DN                 | dc=company,dc=test                       |
| DN администратора       | cn=admin,dc=company,dc=test              |
| Контейнер пользователей | ou=users,dc=company,dc=test              |
| Контейнер групп         | ou=groups,dc=company,dc=test             |
| DN пользователя         | uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test |
| UID/GID пользователя    | 10001 / 10001                            |
| Файл SSSD               | /etc/sss/sss.conf                        |
| Проверка LDAP           | ldapsearch                               |
| Проверка клиента        | getent passwd i.ivanov / id i.ivanov     |

## Что приложить к отчёту

1. Таблицу адресов ldap01 и client01.
2. systemctl status slapd или вывод проверки порта 389/tcp.
3. ldapsearch с OU users и groups.
4. ldapsearch для i.ivanov без открытого пароля и полного userPassword.
5. ldapwhoami с успешным Bind.
6. Фрагмент /etc/sss/sss.conf без секретных данных.
7. getent passwd i.ivanov и id i.ivanov на client01.
8. ls -ld /home/i.ivanov после первого входа.
9. Описание смоделированной ошибки: симптом → диагностика → причина → исправление.

## Краткая последовательность команд: ldap01

Сервер OpenLDAP

```
sudo hostnamectl set-hostname ldap01
ip -br a
ping -c 4 192.168.10.70

sudo apt update
sudo apt install slapd ldap-utils -y
sudo dpkg-reconfigure slapd

systemctl status slapd
sudo ss -tulpen | grep ':389'

# Создать и добавить OU
nano ~/01-structure.ldif
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 \
-D "cn=admin,dc=company,dc=test" -W \
-f ~/01-structure.ldif

# Создать группу
nano ~/02-group.ldif
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 \
-D "cn=admin,dc=company,dc=test" -W \
-f ~/02-group.ldif

# Создать пароль и пользователя
slappasswd
nano ~/03-user.ldif
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 \
-D "cn=admin,dc=company,dc=test" -W \
-f ~/03-user.ldif

ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 \
-b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)'

ldapwhoami -x -H ldap://127.0.0.1 \
-D "uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test" -W
```

## Краткая последовательность команд: client01

Linux-клиент

```
sudo hostnamectl set-hostname client01
ip -br a
ping -c 4 192.168.10.60

sudo apt update
sudo apt install sssd sssd-ldap sssd-tools \
libnss-sss libpam-sss libpam-modules ldap-utils -y

ldapsearch -x -LLL -H ldap://192.168.10.60 \
-b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)'

sudo nano /etc/sss/sss.conf
sudo chown root:root /etc/sss/sss.conf
sudo chmod 600 /etc/sss/sss.conf
sudo sssctl config-check
sudo systemctl enable --now sssd
sudo systemctl restart sssd
```

```
getent passwd i.ivanov
id i.ivanov

sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
su - i.ivanov

sudo sssctl domain-status company.test
sudo journalctl -u sssd -n 50 --no-pager
```

## Контрольные вопросы

10. Почему локальные учётные записи неудобны в сети из большого числа Linux-серверов?
11. Чем LDAP-каталог отличается от обычной реляционной базы данных?
12. Что означают DN, RDN, OU, DC, CN и UID?
13. Зачем Linux-пользователю нужен objectClass posixAccount?
14. Зачем группе нужен objectClass posixGroup?
15. Чем LDAP Search отличается от LDAP Bind?
16. Почему uidNumber и gidNumber должны быть согласованы?
17. Почему Simple Bind без TLS нельзя использовать в рабочей сети?
18. Какую роль выполняет SSSD?
19. Какую роль выполняет NSS?
20. Какую роль выполняет PAM?
21. Зачем нужен pam\_mkhomedir?
22. Что проверить при Invalid credentials (49)?
23. Почему ldapsearch может работать, а getent passwd — нет?